

Full Mock #13

ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ #13 · 100 Q · 90 min · +3 / -1 · Answers highlighted

SECTION A1 — General Science (Q1-Q10)

Q1 **Answer: A**

EN: A concave mirror is generally used as a:

KN: ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿ (ಕಾನ್ಕೇವ್) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ:

✓ a) Magnifying / shaving mirror / ಹಿಗ್ಗಿಸುವ / ಕ್ಷೌರ ಕನ್ನಡಿ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Rear-view mirror of vehicles / ವಾಹನ ಹಿಂಭಾಗ ಕನ್ನಡಿ

c) Plane looking glass only / ಸಮತಲ ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ

d) Spectacles for long sight / ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕನ್ನಡಕ

Q2 **Answer: B**

EN: SI unit of pressure is:

KN: ಒತ್ತಡದ SI ಘಟಕ:

a) Newton / ನ್ಯೂಟನ್

✓ b) Pascal / ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Joule / ಜೌಲ್

d) Watt / ವಾಟ್

Q3 **Answer: B**

EN: Work done by a force is zero when force is:

KN: ಬಲವು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

a) Parallel to displacement / ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರ

✓ b) Perpendicular to displacement / ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಲಂಬ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Along motion always / ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ

d) Opposite to motion always / ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ

Q4 **Answer: B**

EN: Rear-view mirrors in vehicles are generally:

KN: ವಾಹನಗಳ ಹಿಂಬದಿ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

a) Concave / ಕಾನ್ಕೇವ್

✓ b) Convex / ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Plane only / ಕೇವಲ ಸಮತಲ

d) Cylindrical only / ಕೇವಲ ಸಿಲಿಂಡರ್

Q5 **Answer: B**

EN: Human respiration mainly occurs in:

KN: ಮಾನವನ ಉಸಿರಾಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು:

a) Heart / ಹೃದಯ

✓ b) Lungs / ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Kidney / ಮೂತ್ರಪಿಂಡ

d) Liver / ಯಕೃತ್ತು

Q6 **Answer: B**

EN: Photosynthesis in plants requires:

KN: ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು:

a) Oxygen only / ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾತ್ರ

✓ b) CO₂, water and sunlight / CO₂, ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

CORRECT / ಸರಿ

c) Nitrogen only / ಸಾರಜನಕ ಮಾತ್ರ

d) Heat only / ಶಾಖ ಮಾತ್ರ

Q7 **Answer: A**

EN: Red blood cells mainly carry:

KN: ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವುದು:

✓ a) Oxygen / ಆಮ್ಲಜನಕ

CORRECT / ಸರಿ

b) Urea mainly / ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ

c) Bile / ಪಿತ್ತ

d) Hormones only / ಕೇವಲ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು

Q8 **Answer: B**

EN: Total resistance in series combination is:

KN: ಶ್ರೇಣಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೋಧ:

a) $1/R_1 + 1/R_2$

✓ b) $R_1 + R_2$

CORRECT / ಸರಿ

c) $R_1 \times R_2$

d) $R_1 - R_2$

Q9 **Answer: C**

EN: Sound waves cannot travel through:

KN: ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ?

a) Air / ಗಾಳಿ

b) Water / ನೀರು

✓ c) Vacuum / ನಿರ್ವಾಕ

CORRECT / ಸರಿ

d) Steel / ಉಕ್ಕು

Q10 **Answer: B**

EN: Potential energy near earth surface is:

KN: ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಿತಿ ಶಕ್ತಿ:

a) $\frac{1}{2}mv^2$

✓ b) mgh

CORRECT / ಸರಿ

c) Pt

d) IR

SECTION A2 — Basic Mathematics (Q11-Q30)

Q11 **Answer: C**

EN: A and B together can do a work in 8 days. A alone can do it in 12 days. B alone takes:

KN: A ಮತ್ತು B ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. A ಒಬ್ಬರೇ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. B ಒಬ್ಬರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು:

a) 18 days / 18 ದಿನ

b) 20 days / 20 ದಿನ

✓ c) 24 days / 24 ದಿನ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 16 days / 16 ದಿನ

Q12 **Answer: B**

EN: Average of first 5 natural numbers is:

KN: ಮೊದಲ 5 ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ:

a) 2

✓ b) 3 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 4

d) 5

Q13 **Answer: C**

EN: A pipe can fill a tank in 6 hours and another can empty it in 8 hours. If both are opened, the tank fills in:

KN: ಒಂದು ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತೆರೆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವುದು:

a) 14 hours / 14 ಗಂಟೆ

b) 24 hours / 24 ಗಂಟೆ

✓ c) 48 hours / 48 ಗಂಟೆ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 12 hours / 12 ಗಂಟೆ

Q14 **Answer: C**

EN: If $3x - 7 = 11$, then x equals:

KN: $3x - 7 = 11$ ಆದರೆ x ನ ಮೌಲ್ಯ:

a) 4

b) 5

✓ c) 6 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 7

Q15 **Answer: B**

EN: A can do a work in 10 days and B in 15 days. Together they finish in:

KN: A ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು:

a) 5 days / 5 ದಿನ

✓ b) 6 days / 6 ದಿನ **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7.5 days / 7.5 ದಿನ

d) 8 days / 8 ದಿನ

Q16 **Answer: C**

EN: Factorize: $x^2 - 9$

KN: ಅಪವರ್ತನ: $x^2 - 9$

a) $(x - 3)(x - 3)$

b) $(x + 3)(x + 3)$

✓ c) $(x - 3)(x + 3)$ **CORRECT / ಸರಿ**

d) $(x - 9)(x + 1)$

Q17 **Answer: B**

EN: 15% of a number is 45. The number is:

KN: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ 15% ರಷ್ಟು 45. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ:

a) 250

✓ b) 300 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 350

d) 400

Q18 **Answer: C**

EN: Cost price ₹80, selling price ₹100. Profit percent is:

KN: ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ ₹80, ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ₹100. ಲಾಭ ಶೇಕಡಾ:

a) 20%

b) 22%

✓ c) 25% **CORRECT / ಸರಿ**

d) 30%

Q19 **Answer: B**

EN: 0.75 expressed as a fraction in lowest terms is:

KN: 0.75 ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ರೂಪದ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯಾಗಿ ಬರೆದರೆ:

a) $3/5$

✓ b) $3/4$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) $7/8$

d) $2/3$

Q20 **Answer: D**

EN: What is the place value of 7 in the number 57,832?

KN: 57,832 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 7 ರ ಸ್ಥಾನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

a) 7 / 7

b) 70 / 70

c) 700 / 700

✓ d) 7000 / 7000 **CORRECT / ಸರಿ**

Q21 **Answer: B**

EN: $\tan 45^\circ$ equals:

KN: $\tan 45^\circ$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 0

✓ b) 1 **CORRECT / ಸರಿ**

c) $\sqrt{3}$

d) $1/\sqrt{3}$

Q22 **Answer: B**

EN: The average of 5 numbers is 20. If one number 25 is excluded, the average of remaining is:

KN: 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ 20. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ 25 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿದವುಗಳ ಸರಾಸರಿ:

a) 17.5

✓ b) 18.75 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 19

d) 18

Q23 **Answer: B**

EN: Pipe A fills a tank in 6 hours, pipe B in 8 hours. Together they fill in:

KN: ಪೈಪ್ A ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 6 ಗಂಟೆ, B 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ:

a) 3 hours / 3 ಗಂಟೆ

✓ b) 24/7 hours / 24/7 ಗಂಟೆ **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7 hours / 7 ಗಂಟೆ

d) 14 hours / 14 ಗಂಟೆ

Q24 **Answer: C**

EN: A clock shows 3:00. The angle between hour and minute hands is:

KN: ಗಡಿಯಾರ 3:00 ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ:

a) 60°

b) 75°

✓ c) 90° **CORRECT / ಸರಿ**

d) 120°

Q25 **Answer: B**

EN: Convert 54 km/h into m/s:

KN: 54 km/h ಅನ್ನು m/s ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:

a) 10 m/s

✓ b) 15 m/s **CORRECT / ಸರಿ**

c) 18 m/s

d) 20 m/s

Q26 **Answer: B**

EN: Two pipes A and B can fill a tank in 12 and 18 hours. Together they fill it in:

KN: ಎರಡು ಪೈಪ್‌ಗಳು A ಮತ್ತು B ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 12 ಮತ್ತು 18 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬುವುದು:

a) 6.5 hours / 6.5 ಗಂಟೆ

✓ **b) 7.2 hours / 7.2 ಗಂಟೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 8 hours / 8 ಗಂಟೆ

d) 9 hours / 9 ಗಂಟೆ

Q27 **Answer: C**

EN: Which of the following is a prime number?

KN: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ?

a) 21

b) 27

✓ **c) 29** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 33

Q28 **Answer: C**

EN: Area of a rectangle with length 12 cm and breadth 8 cm is:

KN: ಉದ್ದ 12 cm ಮತ್ತು ಅಗಲ 8 cm ಇರುವ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

a) 48 cm²

b) 64 cm²

✓ **c) 96 cm²** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 40 cm²

Q29 **Answer: B**

EN: A sum becomes ₹2420 in 2 years at 10% compound interest annually. Principal is:

KN: ವಾರ್ಷಿಕ 10% ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ₹2420 ಆದರೆ ಮೂಲಧನ:

a) ₹1800

✓ **b) ₹2000** **CORRECT / ಸರಿ**

c) ₹2200

d) ₹2100

Q30 **Answer: B**

EN: Simplify: $36 \div 6 \times 3 + 8 - 4$

KN: ಸರಳೀಕರಿಸಿ: $36 \div 6 \times 3 + 8 - 4$

a) 18

✓ **b) 22** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 26

d) 30

SECTION A3 — GA & Reasoning (Q31–Q50)

Q31 **Answer: B**

EN: Which is the official language of the Union of India as per the Constitution?

KN: ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ:

a) English / ಇಂಗ್ಲಿಷ್

✓ **b) Hindi / ಹಿಂದಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Sanskrit / ಸಂಸ್ಕೃತ

d) Urdu / ಉರ್ದು

Q32 **Answer: C**

EN: Find the next number: 1, 4, 9, 16, 25, ?

KN: ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: 1, 4, 9, 16, 25, ?

a) 30

b) 35

✓ **c) 36** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 49

Q33 **Answer: B**

EN: The headquarters of Konkan Railway Corporation Ltd. (KRCL) is at:

KN: ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ (KRCL) ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು:

a) Mumbai / ಮುಂಬೈ

✓ **b) Navi Mumbai (Belapur/CBD) / ನವಿ ಮುಂಬೈ (ಬೇಲಾಪುರ್)** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು

d) Panaji / ಪಣಜಿ

Q34 **Answer: A**

EN: Pointing to a man, a woman says, "His mother is the only daughter of my mother." How is the woman related to the man?

KN: ಒಬ್ಬಳು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ: "ಅವನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಏಕೈಕ ಮಗಳು." ಆಕೆ ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ?

✓ **a) Mother / ತಾಯಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Aunt / ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ

c) Sister / ಸಹೋದರಿ

d) Grandmother / ಅಜ್ಜಿ

Q35 **Answer: B**

EN: Which planet is known as the Red Planet?

KN: ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಗ್ರಹ:

a) Venus / ಶುಕ್ರ

✓ **b) Mars / ಮಂಗಳ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Jupiter / ಗುರು

d) Mercury / ಬುಧ

Q36 **Answer: C**

EN: Rearrange the letters of "LISTEN" to form a meaningful English word. Which is correct?

KN: "LISTEN" ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾದುದು ಯಾವುದು?

a) SILENT

b) INLETS

✓ c) Both a and b / a ಮತ್ತು b ಎರಡೂ **CORRECT / ಸರಿ**

d) None / ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q37 **Answer: C**

EN: The capital of Karnataka is:

KN: ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ:

a) Mysuru / ಮೈಸೂರು

b) Hubballi / ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

✓ c) Bengaluru / ಬೆಂಗಳೂರು **CORRECT / ಸರಿ**

d) Mangaluru / ಮಂಗಳೂರು

Q38 **Answer: B**

EN: If the day before yesterday was Thursday, what day will it be the day after tomorrow?

KN: ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗುರುವಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ವಾರ?

a) Sunday / ಭಾನುವಾರ

✓ b) Monday / ಸೋಮವಾರ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Saturday / ಶನಿವಾರ

d) Friday / ಶುಕ್ರವಾರ

Q39 **Answer: A**

EN: World Environment Day is celebrated on:

KN: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು:

✓ a) 5 June / 5 ಜೂನ್ **CORRECT / ಸರಿ**

b) 22 April / 22 ಏಪ್ರಿಲ್

c) 21 March / 21 ಮಾರ್ಚ್

d) 16 September / 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್

Q40 **Answer: C**

EN: Which Article of the Constitution abolishes untouchability?

KN: ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ?

a) Article 15 / ವಿಧಿ 15

b) Article 16 / ವಿಧಿ 16

✓ c) Article 17 / ವಿಧಿ 17 **CORRECT / ಸರಿ**

d) Article 18 / ವಿಧಿ 18

Q41 **Answer: A**

EN: If PAPER is coded as OZODQ, how is PEN coded?

KN: PAPER ಅನ್ನು OZODQ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ, PEN ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಿಸುವರು?

✓ a) ODM **CORRECT / ಸರಿ**

- b) QFO
- c) ODN
- d) QFN

Q42 **Answer: A**

EN: Introducing a boy, a girl said, "He is the son of the daughter of the father of my uncle." How is the boy related to the girl?

KN: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು, "ಅವನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಮಗ." ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ?

✓ a) Brother / ಸಹೋದರ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Uncle / ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
- c) Nephew / ಸೋದರಳಿಯ
- d) Cousin / ಮಾವನ ಮಗ/ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ

Q43 **Answer: C**

EN: Statements: All dogs are animals. All animals have four legs. Conclusions: I. All dogs have four legs. II. Some animals are dogs. Which conclusion follows?

KN: ಹೇಳಿಕೆಗಳು: ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿವೆ. ನಿರ್ಣಯಗಳು: I. ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳಿವೆ. II. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಯಿಗಳು. ಯಾವ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿ?

- a) Only I / ಕೇವಲ I
- b) Only II / ಕೇವಲ II

✓ c) Both I and II / I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Neither / ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

Q44 **Answer: B**

EN: Who was the first Governor-General of independent India?

KN: ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್-ಜನರಲ್ ಯಾರು?

- a) C. Rajagopalachari / ಸಿ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ

✓ b) Lord Mountbatten / ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್‌ಬ್ಯಾಟನ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Dr. Rajendra Prasad / ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
- d) Lord Wavell / ಲಾರ್ಡ್ ವೇವೆಲ್

Q45 **Answer: A**

EN: Which Venn diagram represents Dogs, Cats and Animals?

KN: ನಾಯಿಗಳು, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ವೆನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ?

✓ a) Two circles inside a bigger circle / ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Three overlapping circles / ಮೂರು ಛೇದಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳು
- c) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು
- d) One circle only / ಕೇವಲ ಒಂದು ವೃತ್ತ

Q46 **Answer: B**

EN: The headquarters of ISRO is located at:

KN: ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳ:

a) Mumbai / ಮುಂಬೈ

✓ b) Bengaluru / ಬೆಂಗಳೂರು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Hyderabad / ಹೈದರಾಬಾದ್

d) Chennai / ಚೆನ್ನೈ

Q47 **Answer: D**

EN: A is facing north. After walking some distance he turns left, then turns right, then turns left again. Which direction is he facing now?

KN: A ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದ ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅವನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ?

a) North / ಉತ್ತರ

b) South / ದಕ್ಷಿಣ

c) East / ಪೂರ್ವ

✓ d) West / ಪಶ್ಚಿಮ **CORRECT / ಸರಿ**

Q48 **Answer: B**

EN: The ozone layer protects life on Earth from:

KN: ಓಝೋನ್ ಪದರ ಭೂಮಿಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ?

a) Infrared rays / ಅಪರಕ್ಷ ಕಿರಣಗಳು

✓ b) Ultraviolet rays / ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

c) X-rays / ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು

d) Microwaves / ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ಗಳು

Q49 **Answer: C**

EN: Find the missing number: 2, 6, 12, 20, 30, ?

KN: ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 6, 12, 20, 30, ?

a) 36

b) 40

✓ c) 42 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 48

Q50 **Answer: B**

EN: Which diagram best represents the relationship among Women, Mothers and Engineers?

KN: ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

a) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು

✓ b) Mothers inside Women; Engineers overlapping both / ತಾಯಂದಿರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಛೇದಿಸುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

c) All three identical circles / ಮೂರೂ ಸಮಾನ ವೃತ್ತಗಳು

d) Engineers inside Mothers inside Women / ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ತಾಯಂದಿರೊಳಗೆ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ

SECTION B — Technical Ability (Q51-Q100)

Q51 **Answer: B**

EN: Specific gravity of water at standard conditions is taken as:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ:

a) 0.8

✓ **b) 1.0** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.5

d) 13.6

Q52 **Answer: A**

EN: Closing error in a closed traverse is adjusted by:

KN: ಮುಚ್ಚಿದ ಟ್ರಾವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ದೋಷವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದು:

✓ **a) Bowditch's (compass) rule or transit rule / ಬೌಡಿಚ್ (ಕಂಪಾಸ್) ನಿಯಮ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ನಿಯಮ**

CORRECT / ಸರಿ

b) Contour interpolation only / ಕೇವಲ ಸಮೋನ್ವತಿ ಅಂತರ್ಪೂರ್ಣನ

c) Curvature formula only / ಕೇವಲ ವಕ್ರತೆ ಸೂತ್ರ

d) Stadia constant only / ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಸ್ಥಿರಾಂಕ

Q53 **Answer: B**

EN: The horizontal member of scaffolding parallel to the wall is:

KN: ಗೋಡೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಸ್ಕಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ನ ಸಮತಲ ಸದಸ್ಯ:

a) Standard / ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್

✓ **b) Ledger / ಲೆಡ್ಜರ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Putlog / ಪುಟ್‌ಲಾಗ್

d) Raker / ರೇಕರ್

Q54 **Answer: B**

EN: Plane table surveying is a method of:

KN: ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು:

a) Measuring distances only / ದೂರ ಅಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ

✓ **b) Plotting survey in the field / ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸುವುದು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Measuring angles only / ಕೋನ ಅಳಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ

d) Hydrographic survey only / ಜಲ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ

Q55 **Answer: B**

EN: Slenderness ratio of a column is:

KN: ಕಂಬದ ಸ್ಲೆಂಡರ್‌ನೆಸ್ ಅನುಪಾತ:

a) Length / Area

✓ **b) Effective length / Least radius of gyration** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Diameter / Length

d) Load / Area

Q56 **Answer: B**

EN: Back bearing of a line is equal to Fore bearing $\pm$

KN: ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಹಿಂಬೇರಿಂಗ್ = ಮುಂಬೇರಿಂಗ್ $\pm$

a) 90°

✓ **b) 180°** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 270°

d) 360°

Q57 **Answer: A**

EN: Head loss due to friction in a long pipe is given by Darcy-Weisbach as $h_f =$

KN: ಉದ್ದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಿರೋನಷ್ಟ $h_f =$

✓ **a) $fLV^2 / (2gD)$** **CORRECT / ಸರಿ**

b) $fLV / (2gD)$

c) $V^2 / (2g)$

d) fL / D

Q58 **Answer: B**

EN: Slenderness ratio of a column is:

KN: ಕಂಬದ ಸ್ಲೆಂಡರ್‌ನೆಸ್ ಅನುಪಾತ:

a) Length / Area

✓ **b) Effective length / Least radius of gyration** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Diameter / Length

d) Load / Area

Q59 **Answer: C**

EN: Marble is an example of:

KN: ಅಮೃತಶಿಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ?

a) Igneous rock / ಅಗ್ನಿಶಿಲೆ

b) Sedimentary rock / ಪದರಶಿಲೆ

✓ **c) Metamorphic rock / ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Volcanic rock / ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಿಲೆ

Q60 **Answer: C**

EN: Standard gauge (BG) of Indian Railways is:

KN: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ (BG):

a) 1000 mm

b) 1435 mm

✓ **c) 1676 mm** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 762 mm

Q61 **Answer: A**

EN: Face left and face right observations in a theodolite help to eliminate:

KN: ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡಮುಖ ಮತ್ತು ಬಲಮುಖ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ:

✓ **a) Collimation error (and some instrumental errors) / ಕೊಲಿಮೇಷನ್ ದೋಷ (ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉಪಕರಣ ದೋಷಗಳು)** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Local attraction only / ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ
- c) Chain standardization error / ಸರಪಳಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ದೋಷ
- d) Contour interval error / ಸಮೋನ್ನತಿ ಅಂತರ ದೋಷ

Q62 **Answer: B**

EN: Activated sludge process is a type of:

KN: ಸಕ್ರಿಯ ಕೆಸರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ವಿಧ:

- a) Primary treatment / ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ

✓ **b) Secondary (biological) treatment / ದ್ವಿತೀಯ (ಜೈವಿಕ) ಶುದ್ಧೀಕರಣ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Tertiary chemical treatment only / ಕೇವಲ ತೃತೀಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
- d) Screening only / ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್

Q63 **Answer: B**

EN: The bulking of sand is maximum when moisture content is about:

KN: ಮರಳಿನ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು:

- a) 2-5%

✓ **b) 5-8%** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 10-12%
- d) 15-20%

Q64 **Answer: B**

EN: Characteristic compressive strength of M20 concrete is:

KN: M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಕೋಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

- a) 15 N/mm²

✓ **b) 20 N/mm²** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 25 N/mm²
- d) 30 N/mm²

Q65 **Answer: B**

EN: Bernoulli's equation is based on conservation of:

KN: ಬರ್ನೂಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಆಧರಿಸುವುದು:

- a) Mass / ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

✓ **b) Energy / ಶಕ್ತಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Momentum / ಆವೇಗ
- d) Force / ಬಲ

Q66 **Answer: A**

EN: Standard size of a modular brick (length × width × height) is:

KN: ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗಾತ್ರ:

✓ a) $19 \times 9 \times 9$ cm **CORRECT / ಸರಿ**

b) $20 \times 10 \times 10$ cm

c) $23 \times 11.5 \times 7.5$ cm

d) $22 \times 11 \times 7$ cm

Q67 **Answer: B**

EN: Liquid limit of soil is determined using:

KN: ಮಣ್ಣಿನ ದ್ರವ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು:

a) Proctor test / ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

✓ b) Casagrande apparatus / ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡೆ ಉಪಕರಣ **CORRECT / ಸರಿ**

c) CBR test / CBR ಪರೀಕ್ಷೆ

d) Plate load test / ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

Q68 **Answer: B**

EN: Seasoning of timber is done to:

KN: ಮರದ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ:

a) Increase moisture / ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

✓ b) Reduce moisture and prevent warping / ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ವಿರೂಪ ತಡೆಯಲು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Increase weight / ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

d) Make timber green / ಹಸಿರು ಮರ ಮಾಡಲು

Q69 **Answer: A**

EN: Factor of safety in WSM is applied on:

KN: WSM ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು:

✓ a) Material strength (permissible stress = ultimate/proof ÷ FOS) / ವಸ್ತು ಬಲ (ಅನುಮತಿ ಒತ್ತಡ = ಅಂತಿಮ / ಪ್ರೂಫ್ ÷ FOS) **CORRECT / ಸರಿ**

b) Loads only always / ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಹೊರೆಯಗಳು

c) Span only / ಕೇವಲ ಅಂತರ

d) Cover only / ಕೇವಲ ಕವರ್

Q70 **Answer: B**

EN: Sedimentation in water treatment removes mainly:

KN: ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು:

a) Dissolved salts / ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳು

✓ b) Settleable suspended solids / ಸೆಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಮಾನತು ಘನಪದಾರ್ಥಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Dissolved gases only / ಕೇವಲ ಕರಗಿದ ಅನಿಲಗಳು

d) Colour only / ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ

Q71 **Answer: B**

EN: The most suitable coagulant commonly used in water treatment is:

KN: ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸೂಕ್ತ ಕೊಯಾಗ್ಯುಲಂಟ್:

a) Sodium chloride / ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್

✓ **b) Alum (aluminium sulphate) / ಅಲಮ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Calcium carbonate / ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್

d) Common salt / ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪು

Q72 **Answer: B**

EN: Safe Bearing Capacity (SBC) of soil is:

KN: ಮಣ್ಣಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾರ ವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (SBC):

a) Ultimate bearing capacity $\times$ FOS

✓ **b) Ultimate bearing capacity / FOS** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Equal to ultimate bearing capacity

d) Always 100 kN/m²

Q73 **Answer: B**

EN: Damp Proof Course (DPC) is generally provided at:

KN: ಆದ್ರ್ವತಾ ನಿರೋಧಕ ಪದರ (DPC) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ:

a) Roof level / ಛಾವಣಿ ಮಟ್ಟ

✓ **b) Plinth level / ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mid-height of wall / ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯ

d) Below foundation only / ಅಡಿಪಾಯ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ

Q74 **Answer: A**

EN: Bending stress in a beam is given by $\sigma =$:

KN: ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡ $\sigma =$

✓ **a) M_y / I** **CORRECT / ಸರಿ**

b) M / A_y

c) VQ / Ib

d) P / A

Q75 **Answer: A**

EN: IRC recommends design of flexible pavements based on:

KN: IRC ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧರಿಸುವುದು:

✓ **a) CBR method / CBR ವಿಧಾನ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Rankine theory / ಯಾಂಕಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

c) Darcy's law / ಡಾರ್ಸಿ ನಿಯಮ

d) Bernoulli's equation / ಬರ್ನೊಲಿ ಸಮೀಕರಣ

Q76 **Answer: A**

EN: Head loss due to friction in a long pipe is given by Darcy-Weisbach as $h_f =$

KN: ಉದ್ದ ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಿರೋನಷ್ಟ $h_f =$

✓ **a) $fLV^2 / (2gD)$** **CORRECT / ಸರಿ**

b) $fLV / (2gD)$

c) $V^2 / (2g)$

d) fL / D

Q77 **Answer: B**

EN: Specific weight of water at standard conditions is approximately:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೂಕ ಸುಮಾರು:

a) $9.81 \text{ N/m}^3 / 9.81 \text{ N/m}^3$

✓ **b) $9810 \text{ N/m}^3 / 9810 \text{ N/m}^3$** **CORRECT / ಸರಿ**

c) $981 \text{ N/m}^3 / 981 \text{ N/m}^3$

d) $1000 \text{ N/m}^3 / 1000 \text{ N/m}^3$

Q78 **Answer: B**

EN: Characteristic compressive strength of M20 concrete is:

KN: M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಕೋಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

a) 15 N/mm^2

✓ **b) 20 N/mm^2** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 25 N/mm^2

d) 30 N/mm^2

Q79 **Answer: B**

EN: Damp Proof Course (DPC) is generally provided at:

KN: ಆದ್ರ್ವತಾ ನಿರೋಧಕ ಪದರ (DPC) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ:

a) Roof level / ಭಾವಣಿ ಮಟ್ಟ

✓ **b) Plinth level / ಪ್ಲಿಂತ್ ಮಟ್ಟ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mid-height of wall / ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯ

d) Below foundation only / ಅಡಿಪಾಯ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ

Q80 **Answer: B**

EN: Ballast in railway track is provided mainly to:

KN: ರೈಲು ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ:

a) Decorate track / ಅಲಂಕಾರ

✓ **b) Transfer load and provide drainage / ಭಾರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ನೀರು ಹೊರಹಾಕಲು** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Reduce gauge / ಗೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು

d) Increase noise / ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

Q81 **Answer: A**

EN: The fundamental relationship between void ratio e , water content w , specific gravity G and degree of saturation S is:

KN: ಶೂನ್ಯಾಂಶ ಅನುಪಾತ e , ನೀರಿನ ಅಂಶ w , ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ G ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಟ್ಟ S ನಡುವಿನ ಮೂಲ ಸಂಬಂಧ:

✓ a) $Se = wG$ / $Se = wG$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $Se = w/G$ / $Se = w/G$

c) $S = ewG$ / $S = ewG$

d) $e = SwG$ / $e = SwG$

Q82 **Answer: B**

EN: The bulking of sand is maximum when moisture content is about:

KN: ಮರಳಿನ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುವುದು ತೇವಾಂಶ ಸುಮಾರು:

a) 2-5%

✓ b) 5-8% **CORRECT / ಸರಿ**

c) 10-12%

d) 15-20%

Q83 **Answer: C**

EN: First class bricks should not absorb water more than:

KN: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು:

a) 10%

b) 15%

✓ c) 20% **CORRECT / ಸರಿ**

d) 25%

Q84 **Answer: B**

EN: Detention period in a septic tank is generally about:

KN: ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು:

a) 30 minutes / 30 ನಿಮಿಷಗಳು

✓ b) 12 to 36 hours / 12 ರಿಂದ 36 ಗಂಟೆಗಳು **CORRECT / ಸರಿ**

c) 7 days / 7 ದಿನಗಳು

d) 30 days / 30 ದಿನಗಳು

Q85 **Answer: A**

EN: Effective depth of a slab is measured from:

KN: ಸ್ಲಾಬ್‌ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು:

✓ a) Compression face to centre of tensile reinforcement / ಸಂಕುಚನ ಮುಖದಿಂದ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Bottom of slab to top / ಸ್ಲಾಬ್ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ

c) Clear cover only / ಕೇವಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕವರ್

d) Overall depth only / ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು ಆಳ

Q86 **Answer: B**

EN: Minimum clear cover for main reinforcement in a slab (mild exposure, IS 456) is generally:

KN: ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ):

a) 15 mm

✓ **b) 20 mm** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 25 mm

d) 40 mm

Q87 **Answer: B**

EN: Minimum clear cover for main reinforcement in a slab (mild exposure, IS 456) is generally:

KN: ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ):

a) 15 mm

✓ **b) 20 mm** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 25 mm

d) 40 mm

Q88 **Answer: B**

EN: Quadrantal bearing of a line with WCB 150° is:

KN: WCB 150° ಇರುವ ರೇಖೆಯ ಚತುರ್ಭಾಗ ಬೇರಿಂಗ್:

a) N 30° E

✓ **b) S 30° E** **CORRECT / ಸರಿ**

c) S 60° E

d) N 60° W

Q89 **Answer: B**

EN: Ultimate bearing capacity is the:

KN: ಅಂತಿಮ ಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರೆ:

a) Safe load on foundation / ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೊರೆ

✓ **b) Maximum pressure soil can support without shear failure / ಕತ್ತರಿ ವೈಫಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣು ತಡೆಯುವ ಗರಿಷ್ಠ ಒತ್ತಡ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Allowable settlement only / ಕೇವಲ ಅನುಮತಿ ನೆಲೆಸುವಿಕೆ

d) Net pressure at ground level / ನೆಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಒತ್ತಡ

Q90 **Answer: B**

EN: In steel structures, the fillet weld size is measured as:

KN: ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲೆಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಗಾತ್ರ ಅಳೆಯುವುದು:

a) Throat thickness / ಗಂಟಲು ದಪ್ಪ

✓ **b) Leg length / ಕಾಲು ಉದ್ದ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Length of weld only / ವೆಲ್ಡ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ

d) Root opening / ಮೂಲ ಅಂತರ

Q91 **Answer: B**

EN: Workability of fresh concrete is commonly measured by:

KN: ಹಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು:

a) Vicat apparatus / ವಿಕಾಟ್ ಉಪಕರಣ

✓ **b) Slump test / ಸ್ಲಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Le Chatelier test / ಲೆ ಚಾಟೆಲಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

d) Compression test / ಸಂಕೋಚನ ಪರೀಕ್ಷೆ

Q92 **Answer: C**

EN: Which of the following is a deep foundation?

KN: ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಳವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರ?

a) Isolated footing / ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫುಟಿಂಗ್

b) Combined footing / ಸಂಯುಕ್ತ ಫುಟಿಂಗ್

✓ **c) Pile foundation / ಪೈಲ್ ಅಸ್ತಿವಾರ** **CORRECT / ಸರಿ**

d) Raft foundation / ರಾಫ್ಟ್ ಅಸ್ತಿವಾರ

Q93 **Answer: B**

EN: Intensity of rainfall is expressed as:

KN: ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು:

a) cm / cm

✓ **b) cm/hour / cm/ಗಂಟೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) cm² / cm²

d) litre / ಲೀಟರ್

Q94 **Answer: C**

EN: First class bricks should not absorb water more than:

KN: ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರುವುದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು:

a) 10%

b) 15%

✓ **c) 20%** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 25%

Q95 **Answer: B**

EN: Workability of fresh concrete is commonly measured by:

KN: ಹಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು:

a) Vicat apparatus / ವಿಕಾಟ್ ಉಪಕರಣ

✓ **b) Slump test / ಸ್ಲಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Le Chatelier test / ಲೆ ಚಾಟೆಲಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

d) Compression test / ಸಂಕೋಚನ ಪರೀಕ್ಷೆ

Q96 **Answer: A**

EN: For a simply supported beam of span L with central point load W , maximum bending moment is:

KN: L ಅಂತರದ ಸರಳ ಆಧಾರಿತ ಕಿರಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ W ಬಿಂದು ಹೊರೆ ಇದ್ದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಗುವ ಘೂರ್ಣ:

✓ a) $WL/4$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $WL/2$

c) $WL/8$

d) $WL/6$

Q97 **Answer: A**

EN: In LSM, design load for gravity loads ($DL + LL$) is generally:

KN: LSM ನಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಹೊರೆಗಳಿಗೆ ($DL + LL$) ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

✓ a) $1.5 (DL + LL)$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $1.0 (DL + LL)$

c) $0.9 (DL + LL)$

d) $2.0 (DL + LL)$

Q98 **Answer: A**

EN: Stopping Sight Distance (SSD) depends mainly on:

KN: ನಿಲ್ಲಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರ (SSD) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ a) Design speed and reaction time / ವಿನ್ಯಾಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಮಯ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Colour of road / ರಸ್ತೆ ಬಣ್ಣ

c) Width of median only / ಮಧ್ಯಪಟ್ಟಿ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ

d) Number of lanes only / ಪಥಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ

Q99 **Answer: B**

EN: Compared to BOD, COD is generally:

KN: BODಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ COD ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ:

a) Lower / ಕಡಿಮೆ

✓ b) Higher / ಹೆಚ್ಚು **CORRECT / ಸರಿ**

c) Always equal / ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾನ

d) Zero / ಶೂನ್ಯ

Q100 **Answer: A**

EN: Bending stress in a beam is given by $\sigma = :$

KN: ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಗುವ ಒತ್ತಡ $\sigma =$

✓ a) My / I **CORRECT / ಸರಿ**

b) M / Ay

c) VQ / Ib

d) P / A

ANSWER KEY | ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ

Q1 A	Q2 B	Q3 B	Q4 B	Q5 B	Q6 B	Q7 A	Q8 B	Q9 C	Q10 B	Q11 C
Q12 B	Q13 C	Q14 C	Q15 B	Q16 C	Q17 B	Q18 C	Q19 B	Q20 D	Q21 B	
Q22 B	Q23 B	Q24 C	Q25 B	Q26 B	Q27 C	Q28 C	Q29 B	Q30 B	Q31 B	
Q32 C	Q33 B	Q34 A	Q35 B	Q36 C	Q37 C	Q38 B	Q39 A	Q40 C	Q41 A	
Q42 A	Q43 C	Q44 B	Q45 A	Q46 B	Q47 D	Q48 B	Q49 C	Q50 B	Q51 B	
Q52 A	Q53 B	Q54 B	Q55 B	Q56 B	Q57 A	Q58 B	Q59 C	Q60 C	Q61 A	
Q62 B	Q63 B	Q64 B	Q65 B	Q66 A	Q67 B	Q68 B	Q69 A	Q70 B	Q71 B	
Q72 B	Q73 B	Q74 A	Q75 A	Q76 A	Q77 B	Q78 B	Q79 B	Q80 B	Q81 A	
Q82 B	Q83 C	Q84 B	Q85 A	Q86 B	Q87 B	Q88 B	Q89 B	Q90 B	Q91 B	
Q92 C	Q93 B	Q94 C	Q95 B	Q96 A	Q97 A	Q98 A	Q99 B	Q100 A		